

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

THIAGO BARBOSA DA SILVA BASTOS

CRUZAMENTO DE DADOS DE VEÍCULOS
POR MEIO DE ÁLGEBRA RELACIONAL

Rio de Janeiro

2025

THIAGO BARBOSA DA SILVA BASTOS

**CRUZAMENTO DE DADOS DE VEÍCULOS
POR MEIO DE ÁLGEBRA RELACIONAL**

Trabalho acadêmico desenvolvido para a disciplina de Modelagem e Sistemas de Banco de Dados, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Veiga de Almeida.

Rio de Janeiro

2025

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a modelagem de duas relações destinadas ao cruzamento de informações de veículos em uma reguladora de trânsito. O cenário considera uma base com veículos gerais sujeitos à fiscalização e outra base com a frota pertencente ao próprio órgão. O objetivo é identificar registros presentes nas duas relações e reunir, em uma única consulta, os dados técnicos do veículo e as informações administrativas da frota institucional.

A solução utiliza o operador de junção da álgebra relacional. Conforme Heuser (2011), a modelagem de dados organiza os elementos relevantes do domínio e suas associações. Alves (2014) e Machado (2014) também destacam a importância das operações relacionais para consultar e combinar dados estruturados.

2 DEFINIÇÃO DAS RELAÇÕES

As duas relações foram tratadas como bases independentes que podem possuir registros em comum. Neste modelo, o atributo placa foi definido como chave primária por identificar unicamente cada veículo dentro de cada relação analisada.

2.1 Relação VEICULOS_GERAIS

A relação VEICULOS_GERAIS armazena os dados cadastrais dos veículos sujeitos à fiscalização.

Placa (PK)	Modelo	Marca	Ano	CPF do proprietário
ABC-1234	Gol	Volkswagen	2018	000.000.000-01
XYZ-9876	Onix	Chevrolet	2020	000.000.000-02
DET-0001	Ranger	Ford	2021	000.000.000-03

2.2 Relação VEICULOS_ORGAO

A relação VEICULOS_ORGAO armazena os veículos que compõem a frota institucional, vinculando cada placa ao departamento e ao responsável administrativo.

Placa (PK)	Departamento	Responsável
DET-0001	Fiscalização	Responsável A
GOV-5555	Administrativo	Responsável B

Relações utilizadas no cruzamento de dados

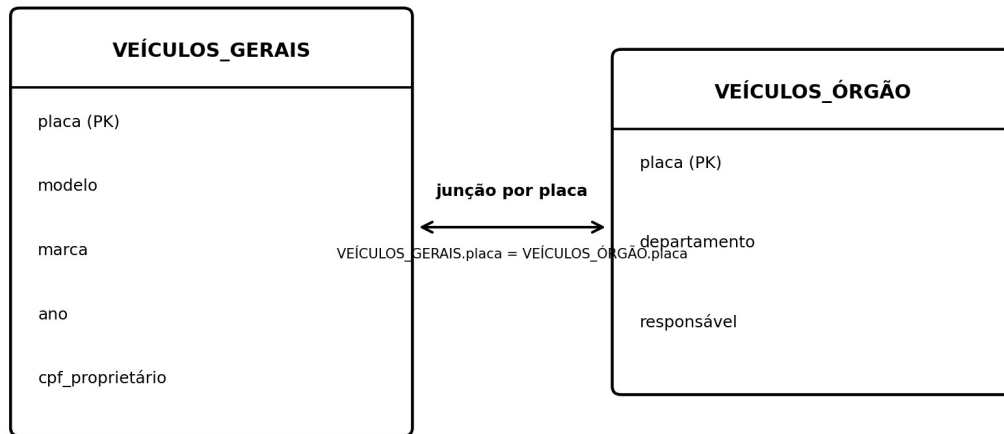


Figura 1 - Relações utilizadas no cruzamento de dados.

3 ÁLGEBRA RELACIONAL

Para localizar os veículos que aparecem nas duas bases, utiliza-se uma junção interna com condição de igualdade entre as placas. A operação retorna somente as tuplas que possuem correspondência nas duas relações.

$RESULTADO = VEÍCULOS_GERAIS \bowtie_{VEÍCULOS_GERAIS.placa = VEÍCULOS_ÓRGÃO.placa} VEÍCULOS_ÓRGÃO$

Como alternativa, a junção natural também produziria o resultado esperado neste caso, pois o atributo comum possui o mesmo nome nas duas relações. Entretanto, a junção condicional explicita o critério de combinação e evita ambiguidades caso o esquema seja ampliado.

4 RESULTADO DO CRUZAMENTO

Nos dados de exemplo, apenas a placa DET-0001 aparece nas duas relações. O resultado preserva todos os atributos relevantes, incluindo o ano, que pertence à relação VEÍCULOS_GERAIS.

Atributo	Valor
Placa	DET-0001
Modelo	Ranger
Marca	Ford
Ano	2021

CPF do proprietário	000.000.000-03
Departamento	Fiscalização
Responsável	Responsável A

O resultado permite que o órgão identifique quais registros da base geral correspondem a veículos de sua própria frota, reunindo as informações técnicas e administrativas em uma única visualização.

5 IMPLEMENTAÇÃO EQUIVALENTE EM SQL

A mesma operação pode ser implementada em SQL por meio de INNER JOIN. O trecho a seguir explicita a condição de igualdade entre as placas.

```
SELECT
    vg.placa,
    vg.modelo,
    vg.marca,
    vg.ano,
    vg.cpf_proprietario,
    vo.departamento,
    vo.responsavel
FROM veiculos_gerais AS vg
INNER JOIN veiculos_orgao AS vo
    ON vg.placa = vo.placa;
```

O arquivo SQL completo acompanha o projeto e inclui a criação das tabelas, dados fictícios para teste e a consulta de cruzamento.

6 CONCLUSÃO

A atividade demonstrou como duas relações independentes podem ser combinadas por meio de uma chave comum. A definição da placa como chave primária em cada relação garante a unicidade dos registros dentro do modelo, enquanto a junção interna recupera somente os veículos presentes nas duas bases.

A representação em álgebra relacional e sua tradução para SQL evidenciam a correspondência entre o fundamento teórico e sua aplicação prática em sistemas de banco de dados. O resultado atende ao objetivo de cruzar dados técnicos e administrativos sem duplicar as informações mantidas em cada origem.

REFERÊNCIAS

ALVES, William Pereira. Banco de dados. São Paulo: Érica, 2014. E-book. ISBN 9788536518961.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. E-book. ISBN 9788577804528.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Projeto e implementação de banco de dados. 3. ed. São Paulo: Érica, 2014. E-book. ISBN 9788536518978.